Netflix Content Trends & Interactive Dashboard

رحلة المشروع المتكاملة: من استكشاف وتنظيف البيانات إلى تصميم لوحة مؤشرات الأداء

Team 5 | فريق العمل

خالد العدل (Mohamed Omar) • محمد عمر • أحمد فكري (Ahmed Fikry)

رشا (Rasha) • سلمى (Salma) • (Khaled Eladl)

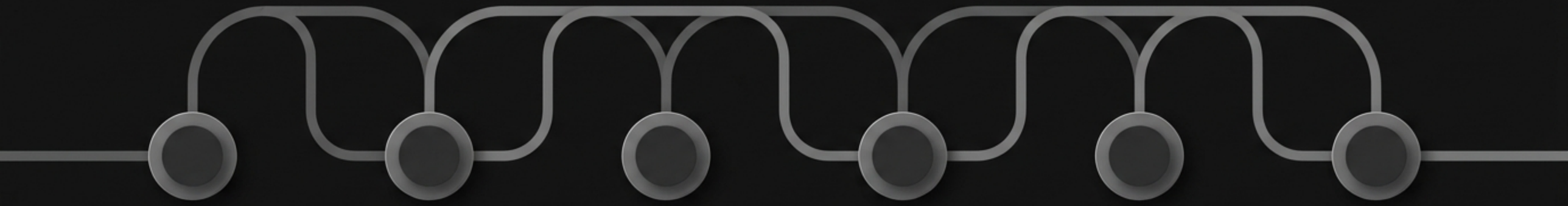
إشراف أكاديمي: د. أيمن أحمد الساعي



Power BI Desktop | Power Query ETL | DAX Calculations & Advanced Modeling | Python & Statistical Analysis

Gemini Notebook

خارطة طريق المشروع | Project Roadmap



1. استكشاف وفهم البيانات

(فحص الخصائص وتحديد المشاكل)

2. تنظيف وتجهيز البيانات

(معالجة المفقودات والتوحيد)

3. هندسة الميزات / ETL

(استخراج وفصل البيانات)

4. بناء نموذج العمل وا۔ DAX

(صياغة مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs)

5. تصميم الداشبورد التفاعلي

(الهوية البصرية والتنسيق)

6. الرؤى الاستراتيجية والتوصيات

(استخلاص النتائج)

Gemini Notebook

1. استكشاف وفهم البيانات
2. تنظيف وتجهيز البيانات
3. هندسة الميزات / ETL
4. بناء نموذج العمل و- DAX
5. تصميم الداشبورد التفاعلي
6. الرؤى الاستراتيجية والتوصيات

استكشاف البيانات الخام وهيكلتها | Dataset Profile & Inspection

الإجمالي

حجم البيانات: أكثر من 8,800 عنوان (Movies & TV Shows) يغطي الإنتاج العالمي لمنصة Netflix.

المفاتيح

- **المفتاح الفريد (Primary Key) show_id** (كود تعريف فريد لكل عمل فني، s1, s...s2 لمنع التكرار).
- **مقياس الحجم والعرض: Duration** (يجمع بين دقائق الأفلام ومواسم المسلسلات).

الأبعاد التصنيفية

الأبعاد التصنيفية (Dimensions): Type, Title, Director, Cast, Country, Rating, Listed_in.

الأبعاد الزمنية

الأبعاد الزمنية (Temporal):
Release_Year (سنة الإنتاج السينمائي)،
Date_Added (تاريخ الإضافة لمنصة نتفلكس).

Gemini Notebook

تحديات جودة البيانات | Data Quality Issues

فقدان بيانات المخرجين (Director Nulls)
أكثر من 30% من الأعمال لا تحتوي على اسم المخرج.

فقدان وتعدد الدول (Country Column)
وجود قيم فارغة، واحتواء الخلية الواحدة على عدة دول معلى عدة دول منتجة مفصولة بفواصل (Comma-separated).

تعدد التصنيفات (Multi-Valued Genres)
عمود Listed_in يضم تصنيفات متعددة لنفس العمل مما يعيق التحليل والتوزيع الحقيقي.

خلط مدة العرض (Duration Anomalies)
وجود أرقام غير متجانسة: قيم بالدقائق للأفلام (مثال: 90 min) وقيم بالمواسم للمسلسلات (مثال: 2 Seasons).

تنسيق التواريخ غير القياسي
حقل Date_Added مكتوب كنص غير موحد (Text) يتطلب تحويلاً لتاريخ قياسي دقيق (Date).

Gemini Notebook

مراحل تنظيف وتجهيز البيانات | Data Cleaning & Preprocessing

المشكلة	الإجراء الفني	النتيجة
Director & Cast	استبدال القيم الفارغة بـ "Unknown Director" و "Not Specified"	للحفاظ على السجلات دون حذف.
Rating & Country	تعويض القيم المفقودة بالدولة الأساسية، واستبدال التصنيفات بالقيم الأكثر شيوعاً مثل "TV-MA".	اكتمال الأبعاد الجغرافية والتصنيفية.
Text & Duplicates	تنظيف علامات الترقيم المشوهة، وإزالة المسافات البيضاء الزائدة. التحقق من عدم وجود مكررات.	بيانات نصية نقية وسجلات فريدة عبر Show_ID.
Dates & Durations	تحويل Date_Added لتاريخ قياسي. تحويل Release_Year لرقم صحيح. فصل Duration إلى رقم ووحدة.	جاهزية الحقول للعمليات الحسابية والزمنية.

Gemini Notebook

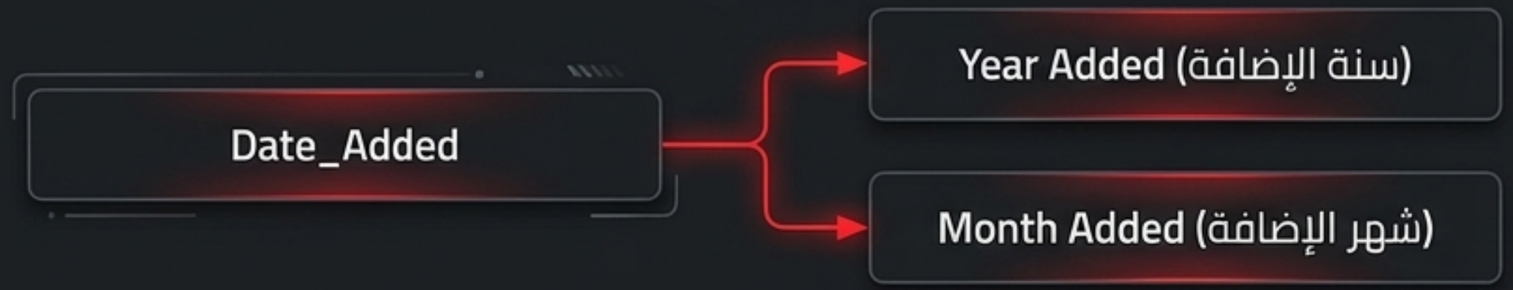
هندسة الميزات والتحويلات (القسم الأول) | Feature Engineering (ETL)

استخراج التصنيف الأساسي (Primary_Genre)




```
M-Code: Text.BeforeDelimiter([listed_in], ",")
```

تفكيك الأبعاد الزمنية (Date Hierarchy)



الهدف: دراسة التطور الزمني ونمط إضافة المحتوى عبر السنوات والمواسم.

Gemini Notebook

معالجة شذوذ مدة العرض | The Duration Explainer



حساب مدة الأفلام بالدقائق:

تم استخراج القيمة الرقمية فقط للأعمال المصنفة كـ Movie وتصفية وحدة 'min' النصية، لتتمكن إجراء العمليات الحسابية مثل حساب متوسط مدة الفيلم.

```
M-Code: Table.AddColumn(..., each if [type]="Movie" then
                        Number.From(Text.Select([duration], {"0". . "9"})) else null)
```

Gemini Notebook

بناء نموذج العمل عبر الـ DAX | Analytical Logic Trees

Total Titles (إجمالي الأعمال)

إجمالي الأفلام (Total Movies)

الغرض: عزل وتعداد الأفلام السينمائية حصراً.

```
CALCULATE(COUNTROWS('netflix_titles'),
'netflix_titles'[type] = "Movie")
```

إجمالي المسلسلات (Total TV Shows)

الغرض: عزل وتعداد المسلسلات التلفزيونية والبرامج متعددة المواسم.

```
CALCULATE(COUNTROWS('netflix_titles'),
'netflix_titles'[type] = "TV Show")
```

نسبة الأفلام ((% Movies)

الغرض: حساب الحصة السوقية للأفلام من إجمالي المحتوى.

```
DIVIDE([Total Movies], [Total Titles], 0)
```

نسبة المسلسلات (% TV Shows%)

الغرض: حساب الحصة السوقية للمسلسلات لمقارنة التوجه الإنتاجي للمنصة.

```
DIVIDE([Total TV Shows], [Total Titles], 0)
```

Gemini Notebook

تصميم الداشبورد التفاعلي | Visual Hierarchy Blueprint

التسلسل الهرمي للمعلومات
(ترتيب الشاشة من الأعلى للأسفل)

Zone 1 (Top):
بطاقات الأداء السريعة (KPIs) في القمة للحصول على نظرة فورية.

Zone 2 (Middle):
التحليل الزمني والتوزيع العام في المنتصف عبر مخططات خطية للاتجاهات الزمنية.

Zone 3 (Bottom)
التحليل التفصيلي في الأسفل والجانبين عبر مخطط دائري للنسب، وخريطة شجرية للتصنيفات الكثيفة.

تطبيق هوية نتفلكس الداكنة (Dark Red) لبناء تنسيق بصري هرمي وتفاعلي يوجه عين المستخدم بسلاسة.



Gemini Notebook

ديناميكية لوحة المعلومات | Cross-Filtering & Interactivity

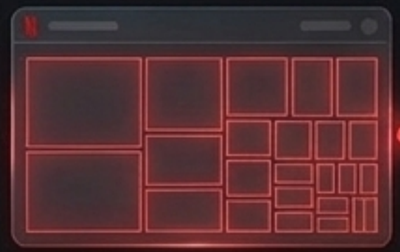


تحديث تلقائي
لبطاقات الـ KPIs

Cross-Filtering
Node Map



تصفية المخطط الزمني
(Line Chart)



تحجيم خريطة
التصنيفات الكثيفة
(Tree Map)

User Selects a Genre
(مثال: الدراما)



إعادة حساب
التوزيع الجغرافي

مفهوم التصفية المتقاطعة (Cross-Filtering):

عند النقر على أي دولة أو تصنيف، تتحدث كافة الرسوم البيانية المرتبطة بها مع بعضها البعض. المخططات الزمنية وبطاقات الأداء تعكس تلقائياً الاختيار المحدد في جزء من الثانية لتقديم رؤى سياقية مخصصة.

Gemini Notebook

Strategic Insights & Recommendations | الإخراج التحليلي



الرؤى الاستراتيجية والتوصيات:
استخلاص النتائج التحليلية الجوهرية وصياغة توصيات داعمة لصناع القرار.

تمت محاذاة كل خطوة في هذه الرحلة بدقة لضمان تحويل البيانات الخام المعقدة لمنصة نتفلكس إلى أداة ذكاء أعمال (BI) مرنة، دقيقة، وقابلة للتنفيذ.

Team 5 | Data Engineering & Visualization Pipeline Completed.

Gemini Notebook